# Chapter 9

# Sorting

1

## Content

- Insertion Sort (Slot 1) → $O(n^2)$
- Selection sort (Slot 1) → $O(n^2)$
- Bubble Sort (Slot 1) → $O(n^2)$
- Shell Sort (Slot 1) → depends on gap sequence
- **Heap Sort (Slot 2)** → O(n * logn)
- **Quick Sort (Slot 2)** → Worst: $O(n^2)$, average: O(n * logn)
- **Merge Sort (Slot 2)** → O(*n* log*n*)
- **Radix Sort (Slot 2)** → O(n)

3

3

## Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort

- Giả sử có một dãy $a_0, a_1, \ldots, a_{n-1}$ trong đó i phần tử đầu tiên $a_0, a_1, \ldots, a_{i-1}$ đã có thứ tự.
- Tìm cách chèn phần tử $a_i$ vào vị trí thích hợp của đoạn đã được sắp để có dãy mới $a_0, a_1, \ldots, a_i$ trở nên có thứ tự. Vị trí này chính là vị trí giữa hai phần tử $a_{k-1}$ và $a_k$ thỏa $a_{k-1} < a_i < a_k$ $(1 \le k \le i)$.

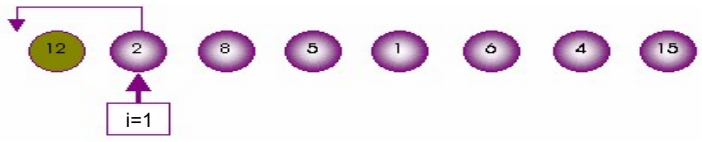
5

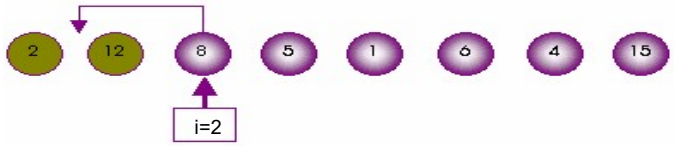
5

## Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort

- Cho dãy số :

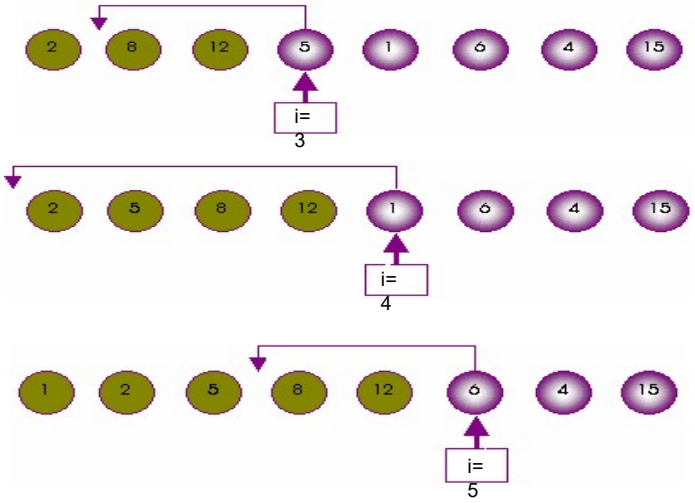
12 2 8 5 1 6 4 15



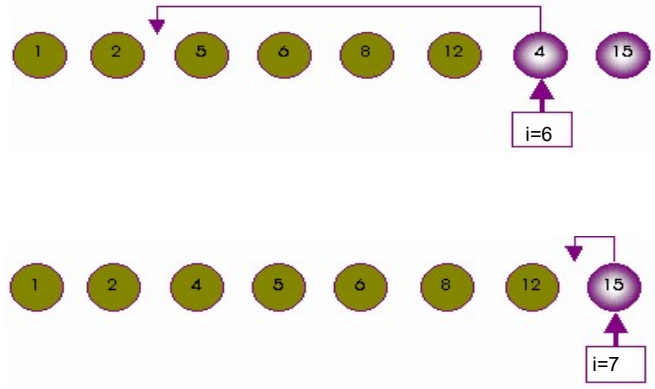

7

## Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort




8

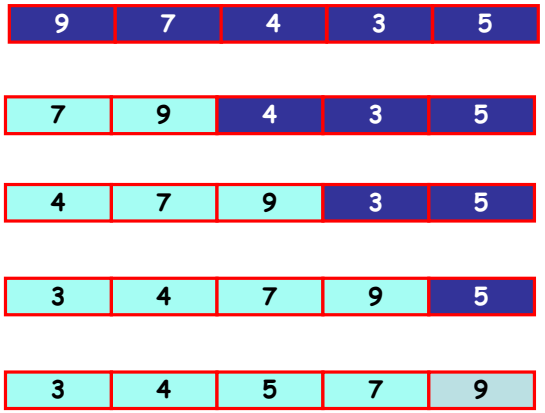
## Chèn Trực Tiếp – Insertion Sort




9

9

## Viết ra kết quả chạy từng bước




21

21

## Chọn Trực Tiếp – Selection Sort

- **Ý tưởng**:
  - Chọn phần tử nhỏ nhất trong N phần tử trong dãy hiện hành ban đầu.
  - Đưa phần tử này về vị trí đầu dãy hiện hành
  - Xem dãy hiện hành chỉ còn N-1 phần tử của dãy hiện hành ban đầu
    - Bắt đầu từ vị trí thứ 2;
    - Lặp lại quá trình trên cho dãy hiện hành... đến khi dãy hiện hành chỉ còn 1 phần tử

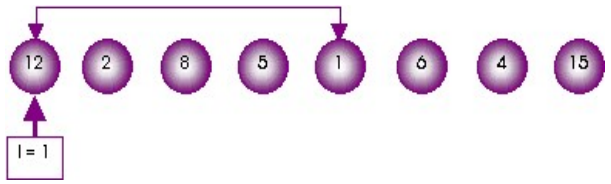
24

24

## Chọn Trực Tiếp – Selection Sort

- Cho dãy số a:

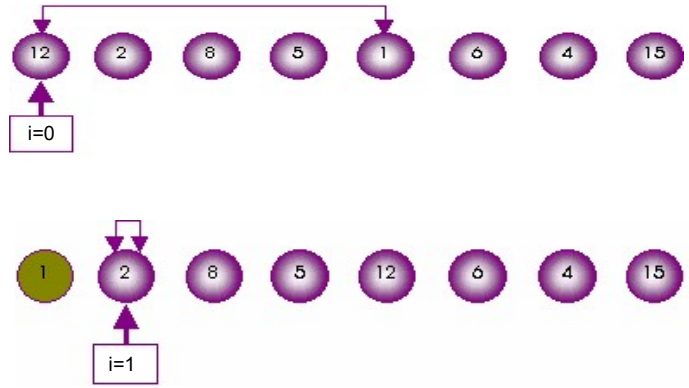
  12 2 8 5 1 6 4 15




28

28

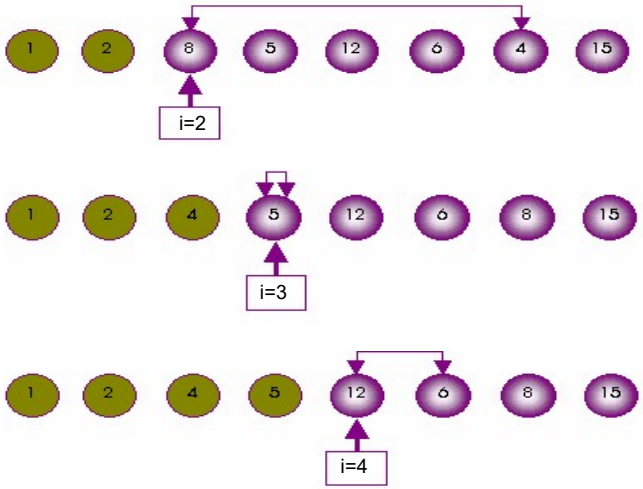
## Chọn Trực Tiếp – Selection Sort




29

29

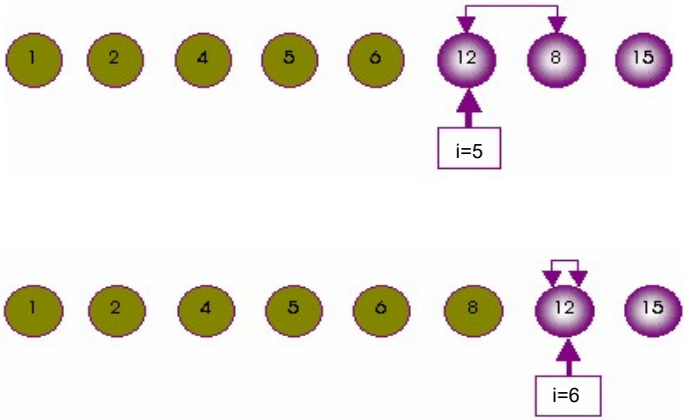
## Chọn Trực Tiếp – Selection Sort




30

30

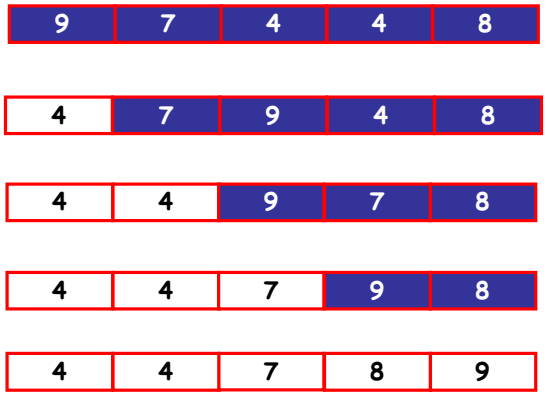
## Chọn Trực Tiếp – Selection Sort




31

31

## Ví dụ: Cho biết kết quả chạy từng bước




32

32

## Nổi Bọt – Bubble Sort

- **Ý tưởng**:
  - Xuất phát từ cuối dãy, đổi chỗ các cặp phần tử kế cận để đưa phần tử nhỏ hơn trong cặp phần tử đó về vị trí đúng đầu dãy hiện hành, sau đó sẽ không xét đến nó ở bước tiếp theo, do vậy ở lần xử lý thứ i sẽ có vị trí đầu dãy là i.
  - Lặp lại xử lý trên cho đến khi không còn cặp phần tử nào để xét.

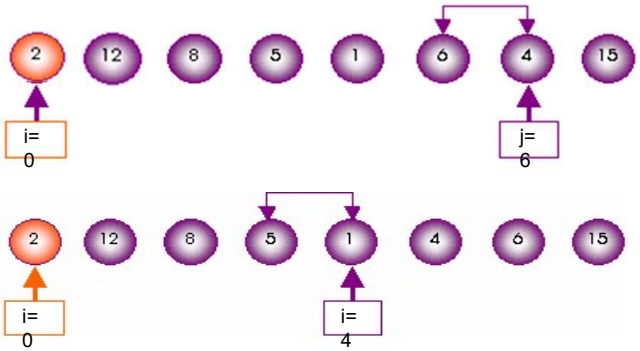
34

34

## Nổi Bọt – Bubble Sort

- Cho dãy số a:

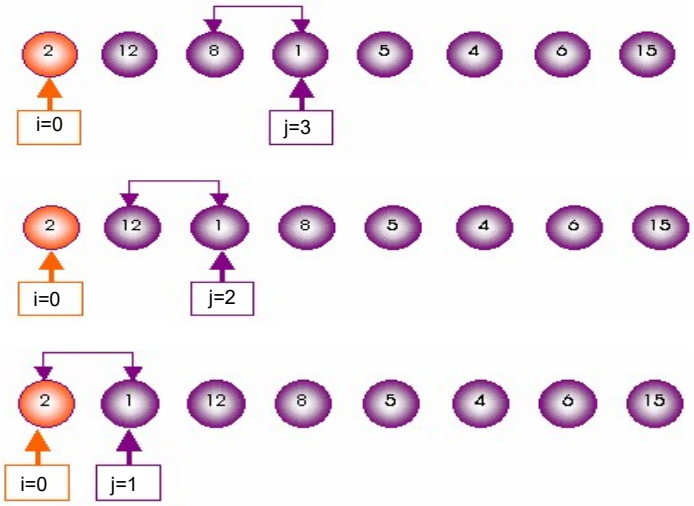
  2 12 8 5 1 6 4 15




38

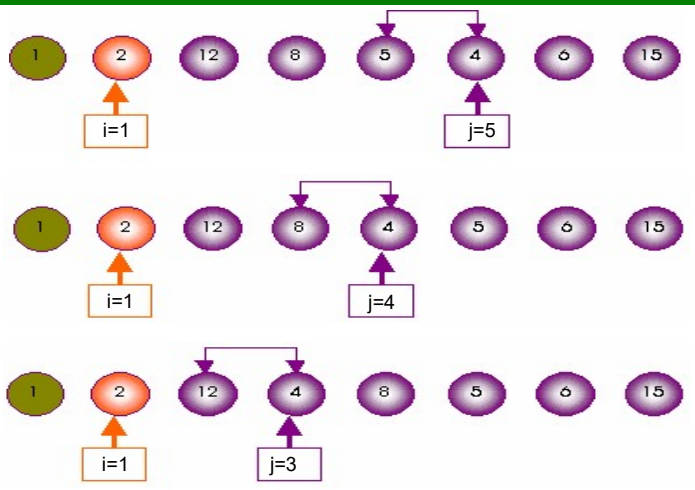
38

## Nổi Bọt – Bubble Sort



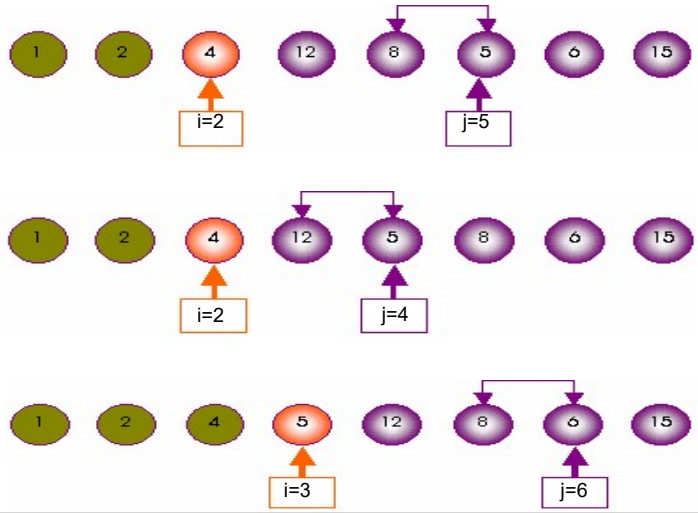

39

## Nổi Bọt – Bubble Sort



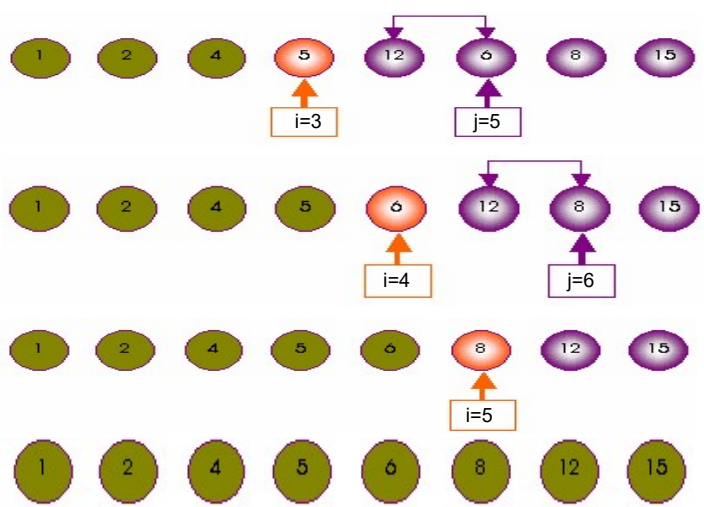

40

## Nổi Bọt – Bubble Sort




41

## Nổi Bọt – Bubble Sort




42

(1)Ví dụ : Ghi kết quả chạy từng bước

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | 3 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | 9 | 7 | 4 | 5 |
| 3 | 9 | 4 | 7 | 5 |
| 3 | 4 | 9 | 7 | 5 |

43

43

## Review

Using Insertion, Selection, Bubble Algorithm to sort array 10, 2, 8, 0, 9



## Ý tưởng Shell Sort

- Mang lại hiệu quả cao dựa trên giải thuật **sắp xếp chèn (Insertion Sort)**
- Giải thuật sắp xếp chọn trên các phần tử có khoảng cách xa nhau, sau đó sắp xếp các phần tử có khoảng cách hẹp hơn
- Khoảng cách này còn được gọi là **khoảng (interval)** – là số vị trí từ phần tử này tới phần tử khác. Khoảng này được tính dựa vào công thức Knuth như sau:

```
h = h * 3 + 1

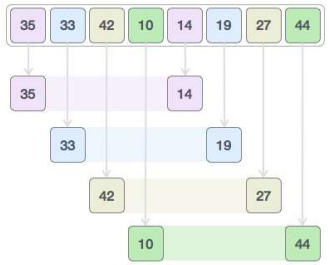
trong đó:
   h là Khoảng (interval) với giá trị ban đầu là 1
```

52

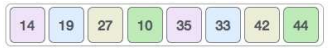


## Ví dụ: [35 33 42 10 14 19 27 44]

- Cho h = 4



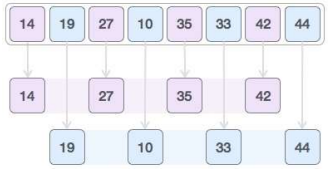

Kết quả:




53



## h = 2

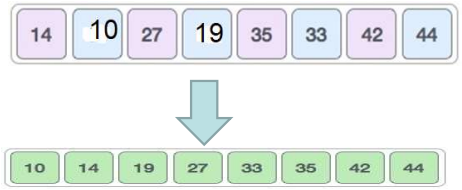



Kết quả:




54

h = 1 ( ta thực hiện lại insertion sort)




55

55

## Sử dụng shell sort

**[10 8 6 20 4 3 22 1 0 15 16]**

- **h=5**
- **→ kết quả**
- **Tiếp tục h=3**
- **→ kết quả**
- **Tiếp tục h=2**
- **→ kết quả**

57

57

## Ví dụ

- Cho dãy **10 8 6 20 4 3 22 1 0 15 45**
- Hãy cho biết kết quả của shell sort khi **h = 4**

60

60

## Heap Sort: O(n * logn)

- A **heap** is a binary tree with the following two properties:
  - The value of each node is not less than the values stored in each of its children.
  - The tree is perfectly balanced and the leaves in the last level are all in the leftmost positions.
- Elements in a heap are not perfectly ordered

62

62

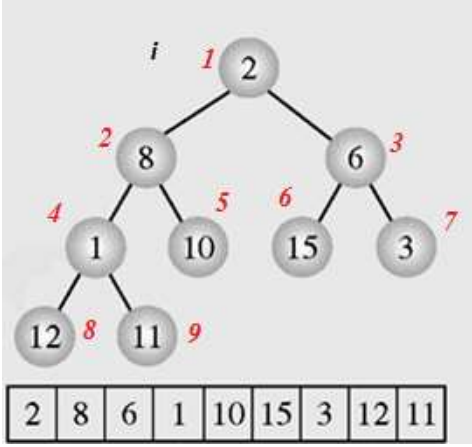
# Tóm tắt kỹ thuật Heap-Sort

- Bước 1: Chuyển mảng về dạng biểu diễn Max-Heap
- Bước 2: Sử dụng Heap-Sort để sắp xếp





# Initial Tree








# Build Heap (continued)

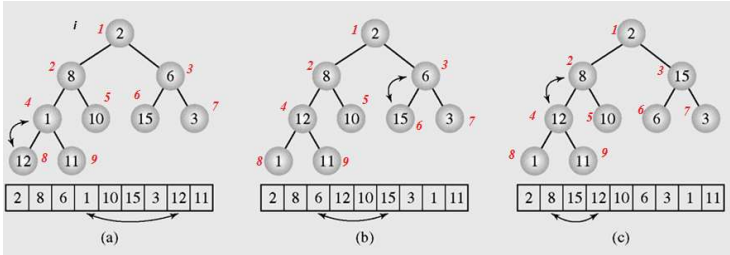



**Figure 9-9 Transforming the array [2 8 6 1 10 15 3 12 11] into a heap**





# Build Heap(continued)

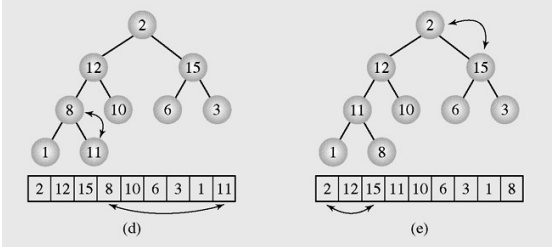



**Figure 9-9 Transforming the array [2 8 6 1 10 15 3 12 11] into a heap (continued)**

# Build Heap(continued)

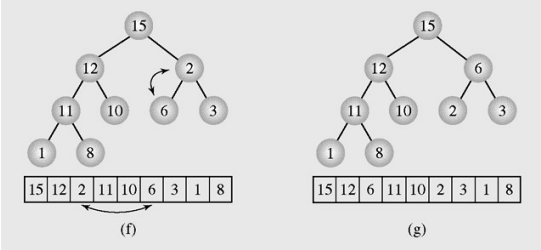



**Figure 9-9 Transforming the array [2 8 6 1 10 15 3 12 11] into a heap (continued)**





# Heap Sort (continued)

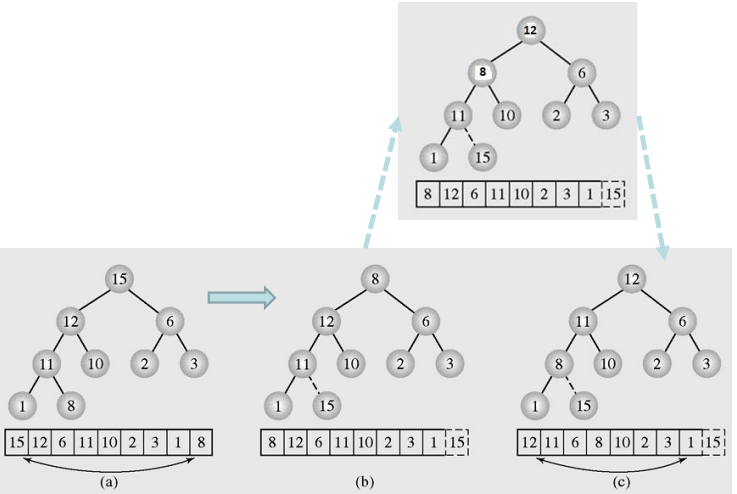



**Figure 9-10 Execution of heap sort on the array [15 12 6 11 10 2 3 1 8], which is the heap constructed in Figure 9.9**





# Heap Sort (continued)

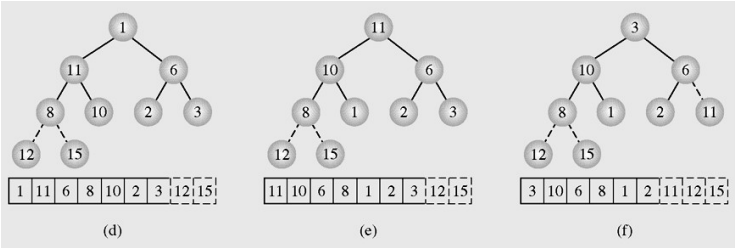



**Figure 9-10 Execution of heap sort on the array [15 12 6 11 10 2 3 1 8], which is the heap constructed in Figure 9.9 (continued)**





# Heap Sort (continued)

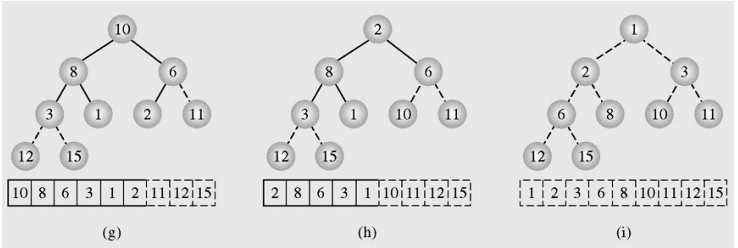



**Figure 9-10 Execution of heap sort on the array [15 12 6 11 10 2 3 1 8], which is the heap constructed in Figure 9.9 (continued)**

# Bài tập 1.a

- Hãy xây dựng mảng sau thành dạng Heap Tree theo từng bước. Chú ý: Phải ghi rõ vị trí của chỉ số index (trong ) mảng, ứng với các nút. Ghi mảng tương ứng với Heap Tree ra giấy.

| 4 | 1 | 3 | 2 | 16 | 9 | 10 | 14 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|





# Bài tập 1.b

- Tiến hành thực hiện các bước Heap-Sort cho cây ở slide trước và cho biết cây heap và mảng heap lúc remove được 3 nodes





# Quick Sort

- Ý tưởng:
  - Giải thuật QuickSort sắp xếp dãy $a_1, a_2 ..., a_N$ dựa trên việc phân hoạch dãy ban đầu thành 3 phần :
    - Phần 1:Gồm các phần tử có giá trị bé hơn **x**
    - Phần 2: Gồm các phần tử có giá trị bằng **x**
    - Phần 3: Gồm các phần tử có giá trị lớn hơn **x**

  với x là giá trị của một phần tử tùy ý trong dãy ban đầu.



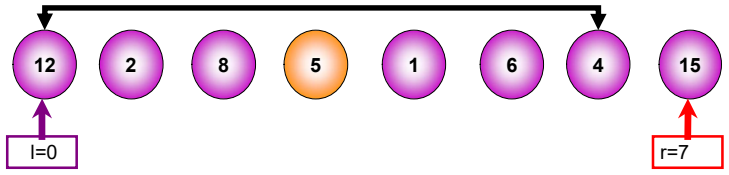


# Quick Sort – Ví Dụ

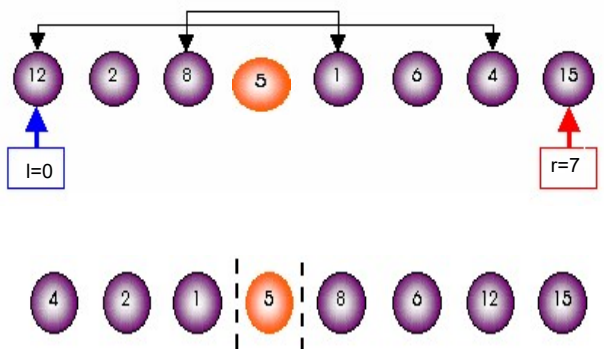
- Cho dãy số a:

  12 28 5 1 6 4 15

Phân hoạch đoạn l =0, r = 7: x = a[3] = 5



## Quick Sort – Ví Dụ



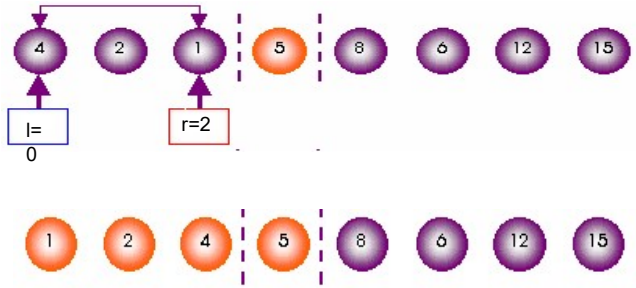

92

92

## Quick Sort – Ví Dụ

- Phân hoạch đoạn l =0, r = 2:

**x = a[2] = 2**



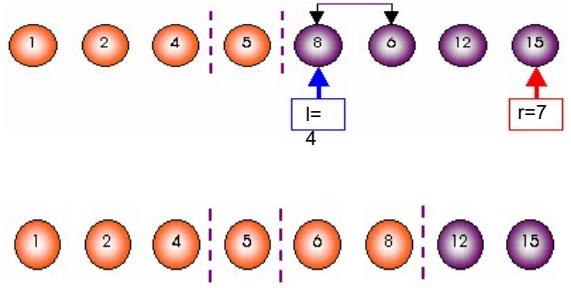

93

93

## Quick Sort – Ví Dụ

- Phân hoạch đoạn l = 4, r = 7:

**x = a[5] = 6**

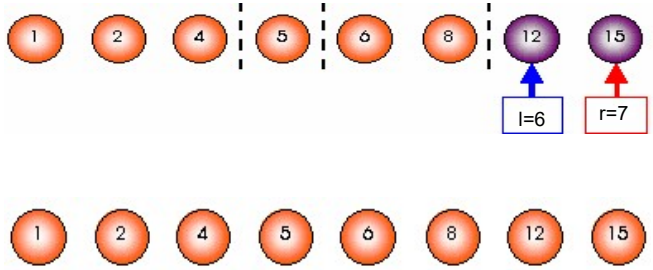



94

94

- Phân hoạch đoạn l = 6, r = 7:

**x = a[6] = 6**




95

95

# Bài tập áp dụng

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 |
| 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 12 | 15 |
| 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 15 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 15 |

102

102

# Ý tưởng Merge Sort

**Chia để trị (Divide and conquer):** Chia bài toán lớn thành những bài toán nhỏ hơn. Giải quyết những bài toán nhỏ sau đó gộp lại để được lời giải cho bài toán lớn.

**Ý tưởng merge sort:** Để sắp xếp một mảng *A*[*start…end*], ta chia mảng A thành 2 mảng con *A1* và *A2*. Sắp xếp *A1* và *A2*, sau đó hòa nhập chúng thành một để được mang *A* đã sắp xếp.

**Mô tả thuật toán:**

Bước 1:

- Mid = (start + end) / 2
- Sắp xếp hai nửa mảng *A*[*start…mid*] và *A*[(*mid* + *1*)*…end*]. Việc sắp xếp hai nửa mảng được thực hiện bằng cách gọi đệ quy thủ tục sắp xếp hòa nhập

Bước 2: Hòa nhập hai nửa mảng *A*[*start…mid*] và *A*[*(mid + 1)…end*] để thu được mảng *A* trong đó các phần tử đã được sắp xếp.

**Ví dụ:**

*A* = (7, 3, 9, 1)

Sắp xếp hai nửa mảng: A = (3, 7, 1, 9)

Hòa nhập hai nửa mảng: A = (1, 3, 7, 9)

112

112

# VÍ dụ: Mergesort (continued)

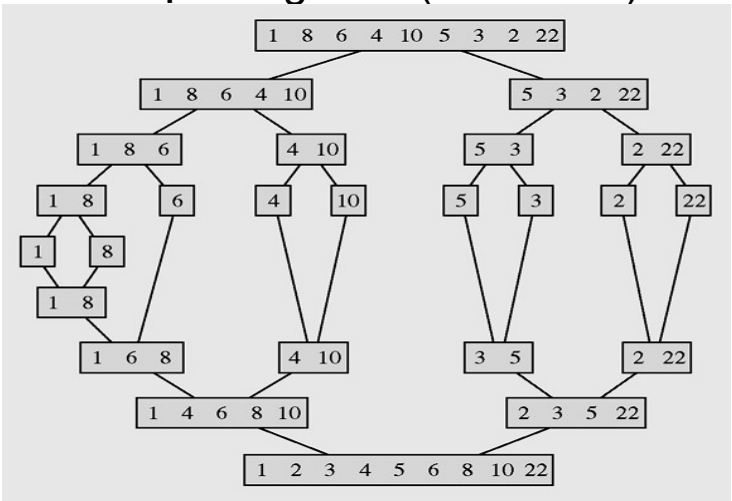



**Figure 9-14 The array [1 8 6 4 10 5 3 2 22] sorted by mergesort**

116

# Bài tập

- Hãy vẽ cây hòa nhập ( Merge Sort)

7 2 9 4 3 8 6 1

118

118

# Ý tưởng Radix Sort

Bước 1 : // k cho biết chữ số dùng để phân loại hiện hành
k = 0; // k = 0: hàng đơn vị; k = 1:hàng chục;
Bước 2 : //Tạo các lô chứa các loại phần tử khác nhau
Khởi tạo 10 lô B0, B1, ., B9 rỗng;

Bước 3 :
For i = 1 .. n do
Đặt ai vào lô Bt với t = chữ số thứ k của ai;
Bước 4 :
Nối B0, B1, ., B9 lại (theo đúng trình tự) thành a.
Bước 5 :
k = k+1;
Nếu k < m thì trở lại bước 2.
Ngược lại: Dừng

121

121

# Ví dụ 1

- Cho dãy số

A = [701 1725 999 9170 3252 4518 7009 1424 428 1239 8425 7013]

122

122

# Bước 1: Phân lô hàng đơn vị

A = [701 1725 999 9170 3252 4518 7009 1424 428 1239 8425 7013]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0701 | | | | | | | | | | |
| 11 | 1725 | | | | | | | | | | |
| 10 | 0999 | | | | | | | | | | |
| 9 | 9170 | | | | | | | | | | |
| 8 | 3252 | | | | | | | | | | |
| 7 | 4518 | | | | | | | | | | |
| 6 | 7009 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1424 | | | | | | | | | | |
| 4 | 0428 | | | | | | | | | | |
| 3 | 1239 | | | | | | | | | | 0999 |
| 2 | 8425 | | | | | | 1725 | | | 4518 | 7009 |
| 1 | 7013 | 9170 | 0701 | 3252 | 7013 | 1424 | 8425 | | | 0428 | 1239 |
| CS | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

123

# Bước 2: Phân lô hàng chục

A = [701 1725 999 9170 3252 4518 7009 1424 428 1239 8425 7013]

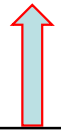
| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0999 | | | | | | | | | | |
| 11 | 7009 | | | | | | | | | | |
| 10 | 1239 | | | | | | | | | | |
| 9 | 4518 | | | | | | | | | | |
| 8 | 0428 | | | | | | | | | | |
| 7 | 1725 | | | | | | | | | | |
| 6 | 8425 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1424 | | | | | | | | | | |
| 4 | 7013 | | | 0428 | | | | | | | |
| 3 | 3252 | | | 1725 | | | | | | | |
| 2 | 0701 | 7009 | 4518 | 8425 | | | | | | | |
| 1 | 9170 | 0701 | 7013 | 1424 | 1239 | | 3252 | | 9170 | | 0999 |
| CS | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

124

## Bước 3: Phân lô hàng trăm

A = [701 1725 999 9170 3252 4518 7009 1424 428 1239 8425 7013]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0999 | | | | | | | | | | |
| 11 | 9170 | | | | | | | | | | |
| 10 | 3252 | | | | | | | | | | |
| 9 | 1239 | | | | | | | | | | |
| 8 | 0428 | | | | | | | | | | |
| 7 | 1725 | | | | | | | | | | |
| 6 | 8425 | | | | | | | | | | |
| 5 | 1424 | | | | | | | | | | |
| 4 | 4518 | | | | | | | | | | |
| 3 | 7013 | | | | | 0428 | | | | | |
| 2 | 7009 | 7013 | | 3252 | | 8425 | | | 1725 | | |
| 1 | 0701 | 7009 | 9170 | 1239 | | 1424 | 4518 | | 0701 | | 0999 |
| CS | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

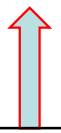


125

## Bước 4: Phân lô hàng nghìn

A = [701 1725 999 9170 3252 4518 7009 1424 428 1239 8425 7013]

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0999 | | | | | | | | | | |
| 11 | 1725 | | | | | | | | | | |
| 10 | 0701 | | | | | | | | | | |
| 9 | 4518 | | | | | | | | | | |
| 8 | 0428 | | | | | | | | | | |
| 7 | 8425 | | | | | | | | | | |
| 6 | 1424 | | | | | | | | | | |
| 5 | 3252 | | | | | | | | | | |
| 4 | 1239 | | | | | | | | | | |
| 3 | 9170 | 0999 | 1725 | | | | | | | | |
| 2 | 7013 | 0701 | 1424 | | | | | | 7013 | | |
| 1 | 7009 | 0428 | 1239 | | 3252 | 4518 | | | 7009 | 8425 | 9170 |
| CS | A | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |



126